



REGISTRO DE PROYECTO

Fecha: Mayo 2026

Nombre de empresa: Universidad Politécnica de Querétaro.

Nombre del proyecto: Sistema Integral de Gestión y Control Documental

Nombre del responsable del proyecto: Luis Guillermo Custodio Serrano

No. de estudiantes: (Máximo 4)

Perfil del estudiante: Estudiantes de ISC o TIID, con conocimientos en desarrollo web y móvil, bases de datos, diseño de interfaces y programación orientada a objetos.

Objetivo del proyecto: Desarrollar una aplicación web y móvil para la administración, visualización, control de versiones, flujos de validación y firmas digitales.

Descripción y etapas del proyecto (mínimo 3 etapas):

Etapa 1: Investigación y propuesta de requerimientos

1. Investigar sistemas de control de versiones.
2. Investigar requerimientos bajo la ley mexicana para el tratamiento de datos personales sensibles.
3. Proponer requerimientos funcionales y no funcionales.
4. Definición de roles y permisos.
5. Investigación de algoritmos de IA para extracción de texto de documentos, así como de sus respectivos requisitos.

Etapa 2: Análisis y diseño del sistema

1. Elaboración de diagramas UML.
2. Diseño de la base de datos.
3. Diseño de interfaces web y móviles.
4. Diseño del flujo de validación, aprobación y firma documental

Etapa 3: Desarrollo

1. Desarrollo de aplicación web.
2. Desarrollo de aplicación móvil
3. Implementación de modelos de IA para extracción de texto y generación de transcripciones.
4. Reportes de trazabilidad de documentos
5. Implementación de medidas de seguridad para API y aplicaciones.

Etapa 4: Pruebas

1. Realización de pruebas funcionales.
2. Realización de pruebas de seguridad.

Etapa 5: Despliegue

1. Creación de manuales de usuario
2. Creación de manual técnico

Producto esperado:

Plataforma web y móvil que permita:

- Digitalización de documentos físicos.
- Control de versionado de documentos.
- Transcripciones de documentos manuscritos.
- Aprobaciones y firma digital.
- Aplicar técnicas de protección de datos de carácter sensible.

Beneficio e impacto institucional:

Competencias:

- Desarrollo de aplicaciones web y móviles.
- Desarrollo e integración de APIs
- Diseño y administración de bases de datos.
- Administración y endurecimiento de servidores de almacenamiento.
- Gestión de proyectos.
- Implementación de sistemas de autenticación.
- Elaboración de documentación técnica.



Producto para CA: SI

Áreas de conocimiento:

- Desarrollo Móvil.
- Desarrollo Web
- Ciberseguridad.
- Bases de Datos.
- APIs.
- Experiencia de Usuario (UI/UX)